

概率论与数理统计考研核心公式

挖空背记版

考研复习资料

2026 年 6 月 17 日

使用说明：本手册将核心公式中的关键部分挖空，供考生自测背记效果。建议先遮住下方“参考答案”独立填写，再对照答案订正。**红色虚线框**为填空处，**绿色框**为参考答案。反复练习直至能完整默写。

目录

1 随机事件与概率	3
1.1 概率的基本性质	3
1.2 条件概率公式	3
1.3 乘法公式	3
1.4 全概率公式	4
1.5 贝叶斯公式	4
1.6 事件独立性	4
2 随机变量及其分布	4
2.1 分布函数与密度函数	4
2.2 离散型分布	5
2.3 连续型分布	5
2.4 随机变量函数的分布	6
3 数字特征	6
3.1 数学期望	6
3.2 方差	6
3.3 协方差与相关系数	7
3.4 矩	7
4 大数定律与中心极限定理	8
4.1 切比雪夫不等式	8
4.2 大数定律	8
4.3 中心极限定理	8

5 数理统计的基本概念	9
5.1 统计量	9
5.2 样本矩	9
5.3 三大抽样分布	9
5.4 正态总体抽样分布	10
6 参数估计	10
6.1 矩估计	10
6.2 最大似然估计	11
6.3 估计量评选标准	11
6.4 区间估计	11
7 假设检验	12
7.1 两类错误	12
7.2 单正态总体均值检验	12
7.3 单正态总体方差检验	12
7.4 双正态总体方差比检验	12
7.5 双正态总体均值差检验 (σ^2 相等未知)	13
综合自测	13

第 1 章 随机事件与概率

1.1 概率的基本性质

概率的公理化定义

1. 非负性: $P(A) \geq 0$;
2. 规范性: $P(\Omega) = 1$;
3. 可列可加性: 若 $A_1, A_2, \dots$ 两两互不相容, 则

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i).$$

参考答案

(1) $P(A) \geq 0$; (2) $P(\Omega) = 1$; (3) $\sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$ 。

1.2 条件概率公式

条件概率

$$P(A | B) = \frac{P(AB)}{P(B)}, \quad \text{条件: } P(B) > 0.$$

参考答案

$P(A | B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$, 条件 $P(B) > 0$ 。

1.3 乘法公式

乘法公式

$$P(AB) = P(A | B)P(B) = P(B | A)P(A).$$

n 个事件推广:

$$P(A_1 A_2 \cdots A_n) = P(A_1)P(A_2 | A_1)P(A_3 | A_1 A_2) \cdots P(A_n | A_1 \cdots A_{n-1}).$$

参考答案

$P(AB) = P(A | B)P(B) = P(B | A)P(A)$; 推广: $P(A_1)P(A_2 | A_1)P(A_3 | A_1 A_2) \cdots P(A_n | A_1 \cdots A_{n-1})$ 。

1.4 全概率公式

全概率公式

设 $A_1, \dots, A_n$ 为完备事件组, 则

$$P(B) = \quad .$$

参考答案

$$\sum_{i=1}^n P(A_i) P(B | A_i).$$

1.5 贝叶斯公式

贝叶斯公式

$$P(A_k | B) = \quad .$$

参考答案

$$\frac{P(A_k) P(B | A_k)}{\sum_{i=1}^n P(A_i) P(B | A_i)}.$$

1.6 事件独立性

事件独立性

A 与 B 独立 $\iff$ $\quad$ 。

参考答案

$$P(AB) = P(A)P(B).$$

第 2 章 随机变量及其分布

2.1 分布函数与密度函数

分布函数

$$F(x) = \quad .$$

性质: $F(-\infty) = \quad$, $F(+\infty) = \quad$, $\quad$ 连续。

参考答案

$$F(x) = P(X \leq x); F(-\infty) = 0, F(+\infty) = 1, \text{ 右连续。}$$

连续型密度与分布函数关系

$$F(x) = \quad, \quad P(a < X \leq b) = \quad.$$

参考答案

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt; \quad P(a < X \leq b) = \int_a^b f(x) dx.$$

2.2 离散型分布

二项分布 $B(n, p)$

$$P(X = k) = \quad, \quad k = \quad.$$

$$E(X) = \quad, \quad D(X) = \quad.$$

参考答案

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, \dots, n; \quad E(X) = np, \quad D(X) = np(1-p).$$

泊松分布 $P(\lambda)$

$$P(X = k) = \quad, \quad k = \quad.$$

$$E(X) = \quad, \quad D(X) = \quad.$$

参考答案

$$P(X = k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \dots; \quad E(X) = D(X) = \lambda.$$

2.3 连续型分布

均匀分布 $U(a, b)$

$$f(x) = \quad, \quad E(X) = \quad, \quad D(X) = \quad.$$

参考答案

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a < x < b \\ 0, & \text{其他} \end{cases}; \quad E(X) = \frac{a+b}{2}, \quad D(X) = \frac{(b-a)^2}{12}.$$

正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$

$$f(x) = \quad.$$

$$E(X) = \quad, \quad D(X) = \quad; \quad \text{标准化 } Z = \quad \sim N(0, 1).$$

参考答案

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}; E(X) = \mu, D(X) = \sigma^2; Z = \frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0,1)。$$

指数分布 $\text{Exp}(\lambda)$

$$f(x) = \text{ }, F(x) = \text{ }。$$

$$E(X) = \text{ }, D(X) = \text{ }; \text{无记忆性: } \text{ }。$$

参考答案

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}, F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}; E(X) = \frac{1}{\lambda}, D(X) = \frac{1}{\lambda^2}; P(X > s+t | X > s) = P(X > t)。$$

2.4 随机变量函数的分布

公式法 (单调可导)

若 $y = g(x)$ 严格单调可导, 反函数 $x = h(y)$, 则

$$f_Y(y) = \text{ }。$$

参考答案

$$f_Y(y) = f_X(h(y)) \cdot |h'(y)| \text{ (注意绝对值)}。$$

第 3 章 数字特征

3.1 数学期望

数学期望

$$\text{离散型: } E(X) = \text{ }; \text{连续型: } E(X) = \text{ }。$$

参考答案

$$\text{离散型: } \sum_k x_k P(X = x_k); \text{连续型: } \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx。$$

3.2 方差

方差

$$D(X) = \text{ } = \text{ }。$$

$$\text{性质: } D(aX+b) = \text{ }; X, Y \text{ 独立时 } D(X \pm Y) = \text{ }。$$

参考答案

$D(X) = E[(X - E(X))^2] = E(X^2) - [E(X)]^2$; $D(aX + b) = a^2 D(X)$; 独立时 $D(X \pm Y) = D(X) + D(Y)$ 。

样本方差

$$S^2 = \text{.}$$

参考答案

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \text{ (除以 } n-1 \text{ 保证无偏)}.$$

3.3 协方差与相关系数

协方差

$$\text{Cov}(X, Y) = \text{.} = \text{.}$$

参考答案

$$\text{Cov}(X, Y) = E[(X - E(X))(Y - E(Y))] = E(XY) - E(X)E(Y).$$

相关系数

$$\rho_{XY} = \text{, } \rho \in \text{.}$$

参考答案

$$\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}; \rho \in [-1, 1].$$

独立与不相关

独立 $\Rightarrow$; 反之 (分布例外, 此时二者等价)。

参考答案

独立 $\Rightarrow$ 不相关; 反之不成立 (二维正态分布例外, 此时独立 $\iff$ 不相关)。

3.4 矩

原点矩与中心矩

k 阶原点矩: ; k 阶中心矩: 。

参考答案

$$\mu_k = E(X^k); \nu_k = E[(X - E(X))^k].$$

第 4 章 大数定律与中心极限定理

4.1 切比雪夫不等式

切比雪夫不等式

$$P(|X - E(X)| \geq \varepsilon) \leq \quad .$$

等价形式： $P(|X - E(X)| < \varepsilon) \geq \quad$ 。

参考答案

$$\leq \frac{D(X)}{\varepsilon^2}; \geq 1 - \frac{D(X)}{\varepsilon^2}.$$

4.2 大数定律

伯努利大数定律

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{n_A}{n} - p\right| < \varepsilon\right) = \quad .$$

参考答案

= 1 (频率依概率收敛于概率)。

辛钦大数定律

$X_1, X_2, \dots$ 独立同分布, $E(X_i) = \mu$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \mu\right| < \varepsilon\right) = \quad .$$

参考答案

= 1 (只需期望存在, 不要求方差存在)。

4.3 中心极限定理

独立同分布中心极限定理

$X_1, \dots, X_n$ 独立同分布, $E(X_i) = \mu$, $D(X_i) = \sigma^2$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\frac{\sum_{i=1}^n X_i - \quad}{\quad} \leq x\right) = \quad .$$

参考答案

分子: $n\mu$; 分母: $\sqrt{n}\sigma$; 极限: $\Phi(x)$ (标准正态分布函数)。

棣莫弗-拉普拉斯定理

$Y_n \sim B(n, p)$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\frac{Y_n - \quad}{\quad} \leq x\right) = \Phi(x).$$

参考答案

分子: np ; 分母: $\sqrt{np(1-p)}$ 。

第 5 章 数理统计的基本概念

5.1 统计量

样本均值与样本方差

$\bar{X} = \quad$; $S^2 = \quad$ 。

参考答案

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i; S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2.$$

5.2 样本矩

样本矩

样本 k 阶原点矩: $A_k = \quad$; 样本 k 阶中心矩: $B_k = \quad$ 。

参考答案

$$A_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k; B_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^k.$$

5.3 三大抽样分布

χ^2 分布

$X_1, \dots, X_n \sim N(0, 1)$ 独立, 则 $\chi^2 = \quad \sim \chi^2(n)$ 。 $E(\chi^2) = \quad$, $D(\chi^2) = \quad$ 。

参考答案

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^n X_i^2; E(\chi^2) = n, D(\chi^2) = 2n。$$

t 分布

$X \sim N(0, 1)$, $Y \sim \chi^2(n)$ 独立, 则 $T = \quad \sim t(n)$ 。

参考答案

$$T = \frac{\bar{X}}{\sqrt{Y/n}} \sim t(n).$$

F 分布

$X \sim \chi^2(n_1)$, $Y \sim \chi^2(n_2)$ 独立, 则 $F = \frac{X/n_1}{Y/n_2} \sim F(n_1, n_2)$ 。性质: $\frac{1}{F} \sim F(n_2, n_1)$ 。

参考答案

$$F = \frac{X/n_1}{Y/n_2} \sim F(n_1, n_2); \quad \frac{1}{F} \sim F(n_2, n_1).$$

5.4 正态总体抽样分布

单正态总体

$X_1, \dots, X_n \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则

$$\begin{aligned} \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} &\sim N(0, 1); \\ \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} &\sim \chi^2(n-1); \\ \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} &\sim t(n-1). \end{aligned}$$

参考答案

$N(0, 1); \chi^2(n-1); t(n-1)$ 。

第 6 章 参数估计

6.1 矩估计

矩估计法

令 $E(X) = \bar{X}$ (一阶矩); 若两参数再令 $E(X^2) = A_2$ 。

参考答案

$$E(X) = \bar{X}; \quad E(X^2) = A_2 = \frac{1}{n} \sum X_i^2.$$

6.2 最大似然估计

最大似然估计

似然函数 $L(\theta) =$ (连续型) ; 取对数 $\ln L(\theta) =$; 令 $= 0$, 解出 $\hat{\theta}$ 。

参考答案

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta); \ln L = \sum_{i=1}^n \ln f(x_i; \theta); \text{ 令 } \frac{\partial \ln L}{\partial \theta} = 0。$$

6.3 估计量评选标准

三大标准

无偏性: $E(\hat{\theta}) =$; 有效性: $D(\hat{\theta}_1) D(\hat{\theta}_2)$; 相合性: $\hat{\theta}_n \xrightarrow{P}$ 。

参考答案

$$E(\hat{\theta}) = \theta; D(\hat{\theta}_1) < D(\hat{\theta}_2) \text{ (均无偏时)}; \hat{\theta}_n \xrightarrow{P} \theta。$$

6.4 区间估计

σ^2 已知, μ 的置信区间

$$\left(\bar{X} - , \bar{X} + \right)。$$

参考答案

$$\bar{X} \mp z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}。$$

σ^2 未知, μ 的置信区间

$$\left(\bar{X} - , \bar{X} + \right)。$$

参考答案

$$\bar{X} \mp t_{\alpha/2}(n-1) \frac{S}{\sqrt{n}}。$$

σ^2 的置信区间

$$\left(\frac{ , }{ , }, \frac{ , }{ , } \right)。$$

参考答案

$$\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)}, \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)} \right)。$$

第 7 章 假设检验

7.1 两类错误

两类错误

第一类错误: $P(\text{拒}H_0 | H_0\text{真}) =$; 第二类错误: $P(\text{接}H_0 | H_0\text{假}) =$ 。

参考答案

第一类 = α ; 第二类 = β 。

7.2 单正态总体均值检验

σ^2 已知— Z 检验

$$Z = \sim .$$

参考答案

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1).$$

σ^2 未知— t 检验

$$T = \sim .$$

参考答案

$$T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1).$$

7.3 单正态总体方差检验

χ^2 检验

$$\chi^2 = \sim .$$

参考答案

$$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2(n-1).$$

7.4 双正态总体方差比检验

F 检验

$$F = \sim (H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2).$$

参考答案

$$F = \frac{S_1^2}{S_2^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1).$$

7.5 双正态总体均值差检验 (σ^2 相等未知)

pooled t 检验

$$T = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\quad} \sim t(n_1 + n_2 - 2).$$

其中 $S_w^2 = \quad$ 。

参考答案

分母: $S_w \sqrt{1/n_1 + 1/n_2}$; $S_w^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$ 。

综合自测

综合自测: 请独立完成以下综合填空, 检验整体掌握情况。

综合填空

1. 设 $X \sim B(n, p)$, 当 n 大 p 小, $np = \lambda$ 时, X 近似服从 $\quad$ 分布。
2. 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $P(|X - \mu| < 3\sigma) \approx \quad$ 。
3. $E(XY) = E(X)E(Y)$ 成立的充要条件是 $\quad$ 。
4. $\bar{X}$ 与 S^2 独立的条件是总体服从 $\quad$ 分布。
5. $F_{1-\alpha}(n_1, n_2) = \quad$ 。
6. 中心极限定理中, $\bar{X}$ 近似服从 $\quad$ 分布。

参考答案

1. 泊松分布 $P(\lambda)$;
2. 0.9973 (3σ 原则);
3. $\text{Cov}(X, Y) = 0$ (即 X, Y 不相关);
4. 正态分布;
5. $\frac{1}{F_\alpha(n_2, n_1)}$;
6. $N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$ 。